République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

جامعة جندوبة
Université de Jendouba

المعهد العالي للاعلامية بالكاف
Institut Superieur d'Informatique du KEF

PROJET DE FIN D'ÉTUDES · SOUTENU LE 17/10/2026 · ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025–2026

# JOBTEST

## Conception et développement d'une plateforme intelligente d'aide au recrutement et de mise en correspondance entre CV et offres d'emploi

Réalisé par
**Iheb El Ech**

Mastère Professionnel
Applications Web Intelligentes
ISI Kef — Université de Jendouba

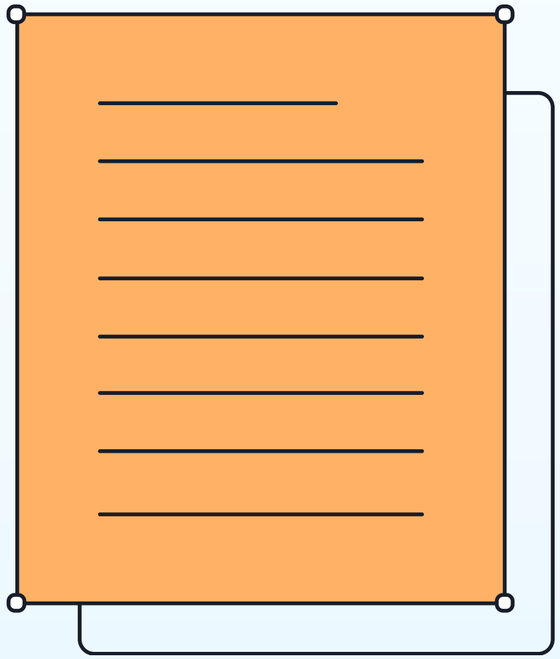
**Devant le jury**

Président : Dr. Emna Khanfir
Rapporteur : Dr. Ahmed Dridi
Encadrant académique : Dr. Louati Aymen

**Au sein de**

CyberCloud SOLUTIONS

Encadrante professionnelle : Dr. Trabelsi Emna



# Plan

- 01 Contexte et problématique
- 02 Méthodologie et analyse des besoins
- 03 Conception et architecture
- 04 Moteur intelligent et LLM local
- 05 Réalisation, validation et performances
- 06 Conclusion et perspectives

Réalisé par
**Iheb El Ech**



# Organisme d’accueil

CyberCloud SOLUTIONS

- Services et conseil en informatique
- Grand Tunis · 2 à 10 personnes
- Cybersécurité · Cloud · Réseaux · DevOps
- Stage PFE individuel, mode hybride



Encadrante professionnelle

**Dr. Trabelsi Emna**

# Problématique

CV nombreux et hétérogènes · offres en langage libre
Tri manuel coûteux · ATS par mots-clés peu explicables

**Comment fournir une évaluation CV / offre hybride, explicable et reproductible… sans déléguer la décision d’embauche ?**



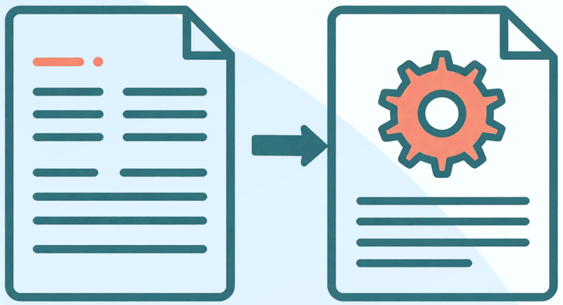
# Limites de l’existant



LinkedIn Recruiter · Workable · Greenhouse
→ Écarts de compétences : non documentés
→ Score IA peu décomposé, pas de rapport CV / offre

Pratiques courantes
→ ATS par mots-clés : paraphrases ignorées
→ Tri manuel : coûteux et peu traçable

# Solution proposée : JobTest



## Couche 1 · Moteur hybride déterministe

CV (texte, PDF, DOCX) + offre → score 0–100 → HIRE / CONSIDER / REJECT → compétences trouvées et manquantes



## Autour du score

Historique · Classement multi-CV · Rapport PDF · Analyse locale par LLM
Le recruteur garde toujours la décision

# Objectifs

**01 · Workflow recruteur**

Offres, candidats, session JWT

02 · Entrées flexibles
CV en texte, PDF ou DOCX

**03 · Évaluation hybride**

TF-IDF + sémantique + compétences

04 · Décision explicable
Verdict justifié, écarts visibles

**05 · Traçabilité**

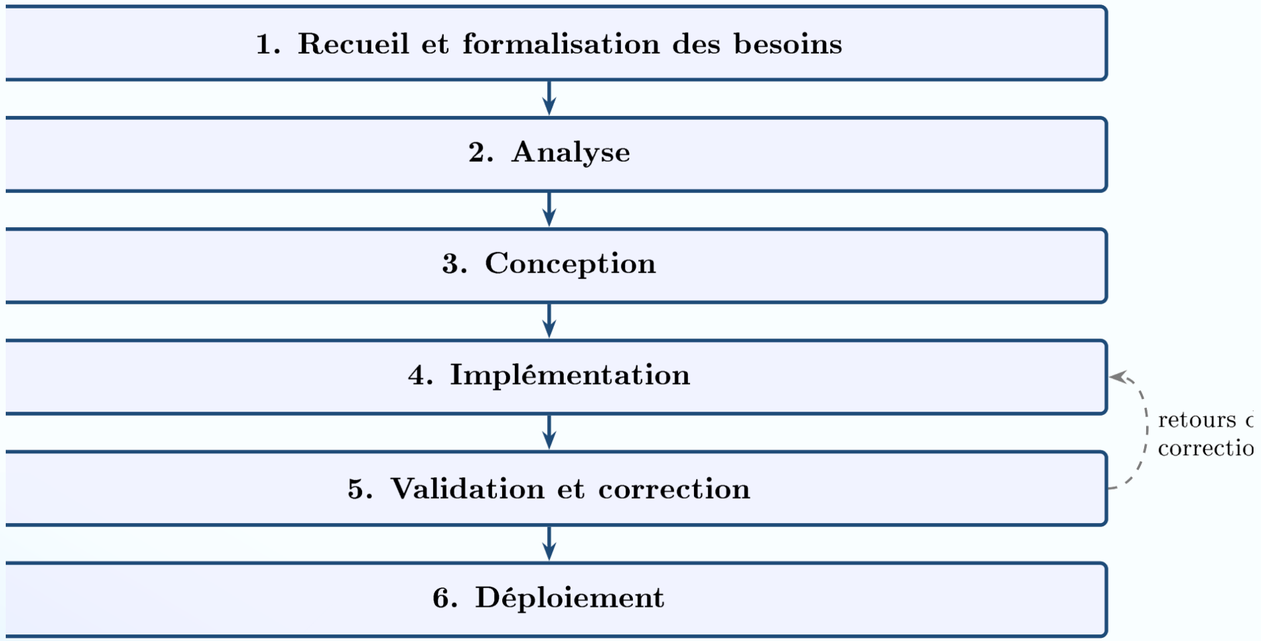
Historique, rapport PDF, classement multi-CV

06 · Déploiement
Démo conteneurisée sur Azure





# Méthodologie




- Pourquoi la cascade ?
  Livrables PFE stabilisables
  Documentation à chaque phase
  Fil clair pour le mémoire

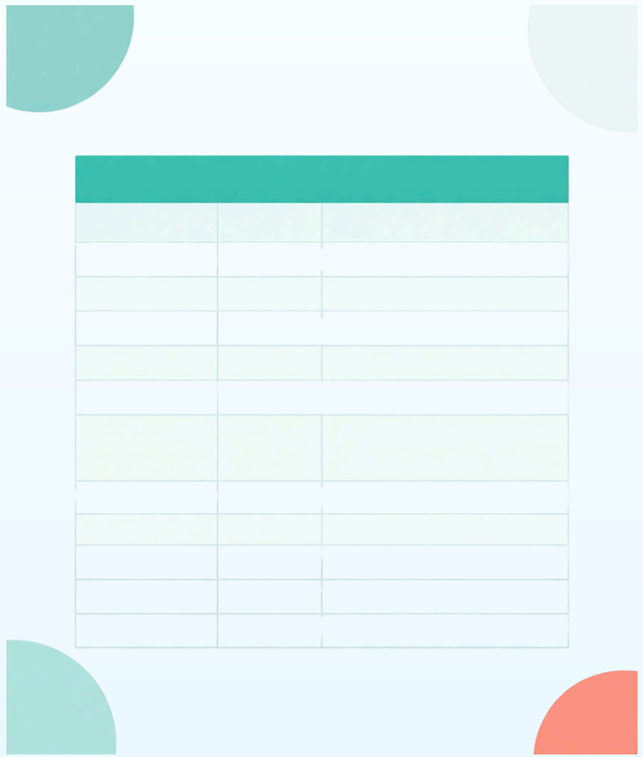
- Boucles de correction
  Validation → implémentation
  Décision, compétences, benchmark, sécurité

# Acteurs et rôles



Recruteur authentifié — acteur principal
Offres · candidats · évaluations · rapports · classement

Visiteur — inscription et connexion
Candidat — entité métier, sans accès au système



# Analyse des besoins

## Fonctionnels

- Authentification JWT
- Offres et candidats
- Évaluation CV (texte, PDF, DOCX)
- Analyse approfondie locale
- Rapport PDF et classement
- Historique et seuils

## Non fonctionnels

- Sécurité
- Confidentialité
- Explicabilité
- Reproductibilité
- Fiabilité
- Portabilité

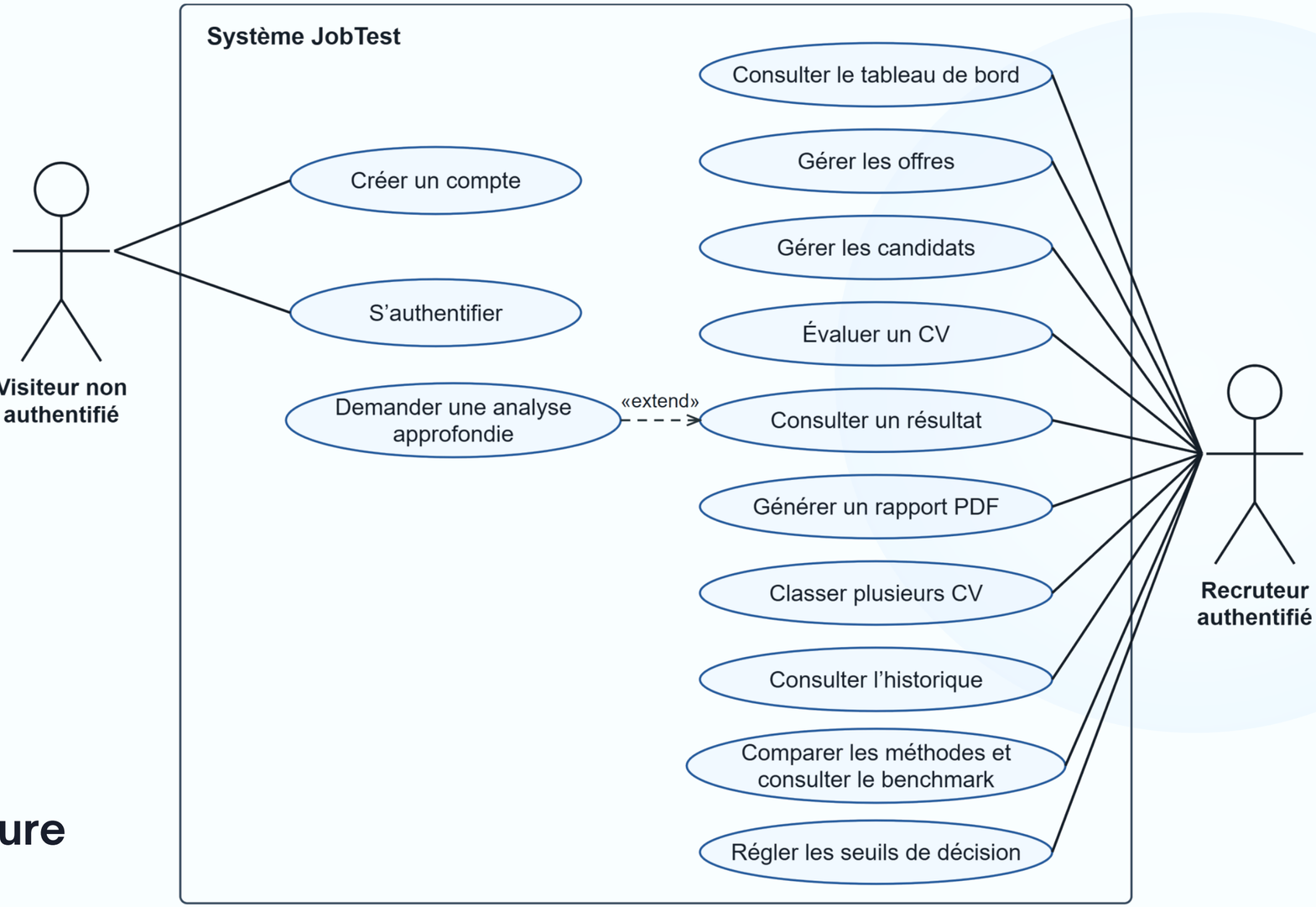
# Cas d’utilisation global

2 acteurs

13 cas d’utilisation

8 cas détaillés

1 extension : analyse LLM



# Architecture globale

Next.js — interface recruteur

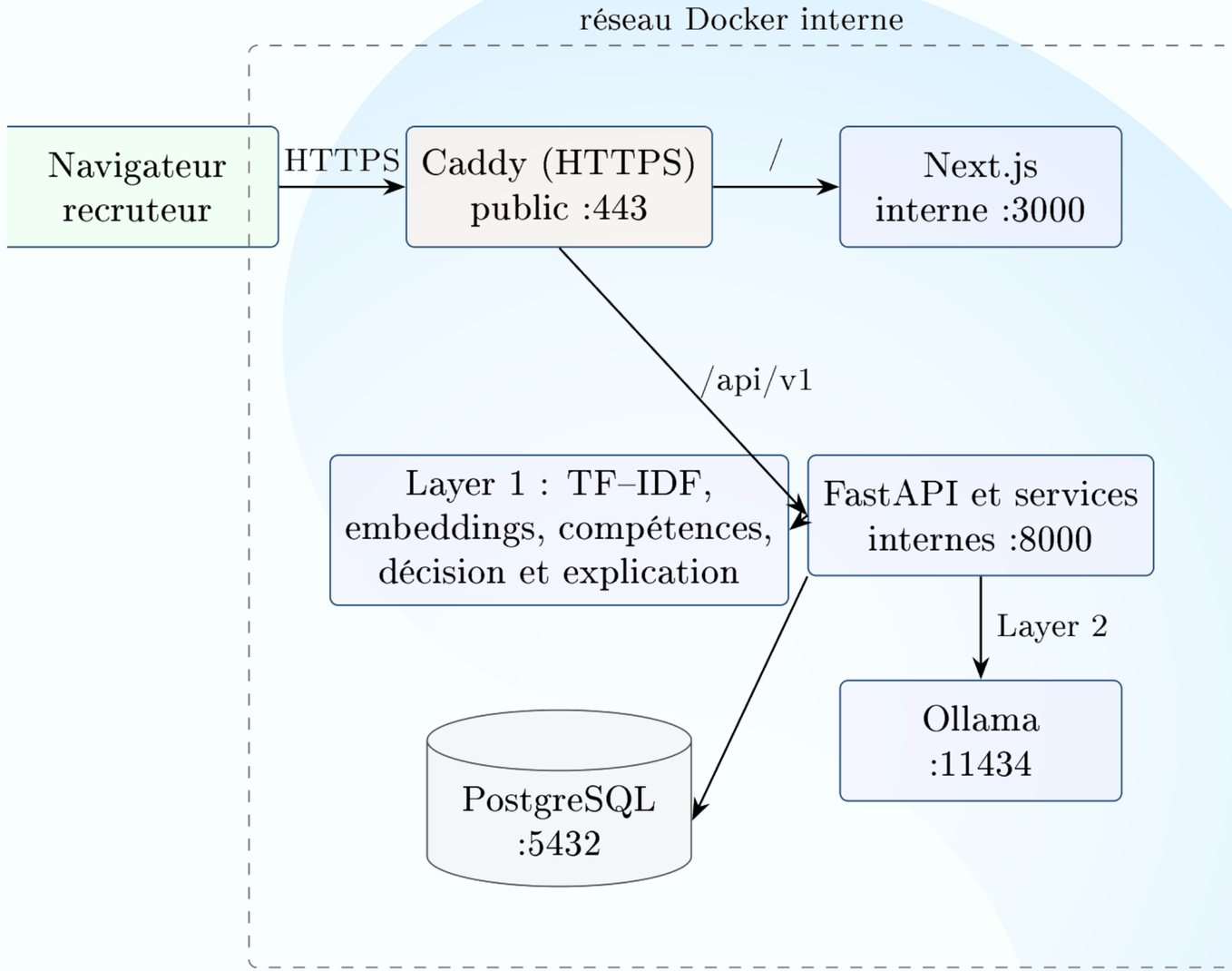
FastAPI — API REST + JWT

Moteur IA — couche 1 déterministe

PostgreSQL — persistance

Ollama — couche 2 locale

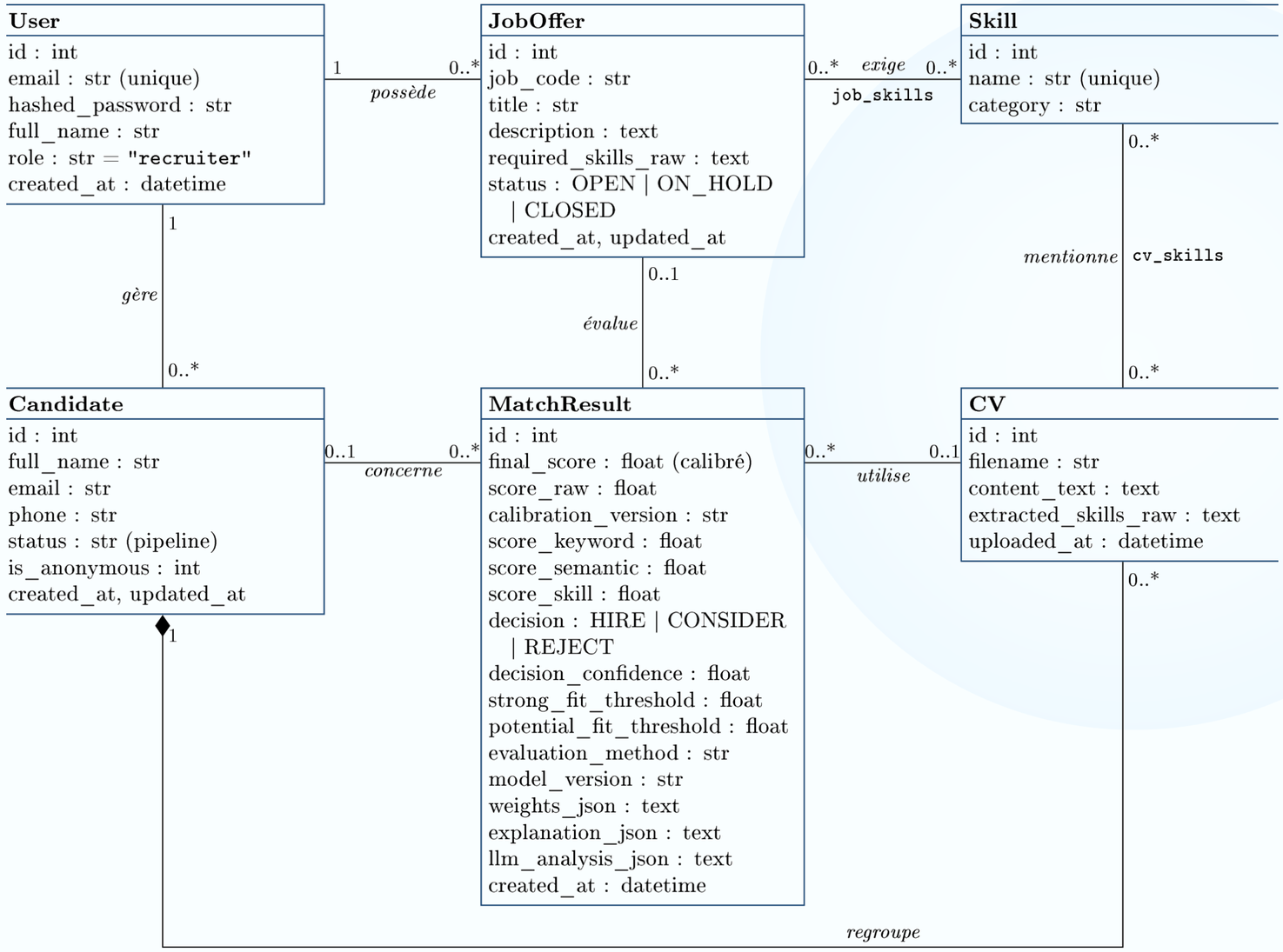
Caddy — entrée HTTPS unique



# Diagramme de classes

6 entités persistées
User · JobOffer · Skill
Candidate · CV · MatchResult

MatchResult trace :
score brut, score calibré, version de calibration, poids et seuils




Partie 03
**Conception et architecture**

# Pipeline du moteur intelligent

### ① Extraction

PDF · DOCX · texte
→ nettoyage, sections
→ contrôle des preuves

### ② Trois signaux

TF-IDF (n-grammes 1–3)
→ Embeddings MPNet
→ Compétences (dictionnaire)

### ③ Fusion et décision

Pondération 0,2 / 0,4 / 0,4
→ calibration versionnée
→ HIRE / CONSIDER / REJECT

# Score hybride et décision

**0,2 · TF-IDF**
**+ 0,4 · Sémantique**
**+ 0,4 · Compétences**

| | |
|---|---|
| **HIRE** | **≥ 75** |
| **CONSIDER** | **55 – 75** |
| **REJECT** | **< 55** |

Calibration versionnée
score brut → score affiché 0–100
0,2633 → 55 · 0,3638 → 75

Règle de prudence
HIRE → CONSIDER si l'offre est recopiée ou si moins de 50 % des compétences sont démontrées

# Contrôle des preuves



Texte recopié de l’offre

Séquences de 8 mots et plus retirées · mentions niées ignorées

Déclaré ≠ démontré

Compétence seulement listée = 0,5 · sans preuve, pas de HIRE




# Couche 2 : LLM local

Ollama · qwen2.5:1.5b · 100 % local

Commente, ne décide jamais

Aucun champ de score dans la réponse

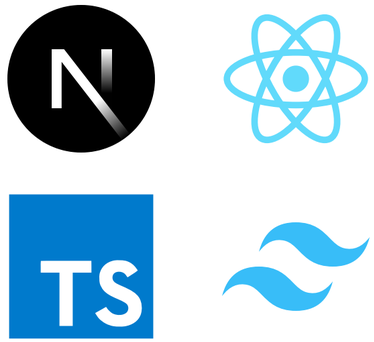
Contradiction → état « inconsistent »

Verdict calculé avant : anti-injection

≈ 54 s par analyse sur CPU (VM Azure)

# Choix techniques

## Frontend



Next.js 14 · React 18
TypeScript · Tailwind CSS

## Backend



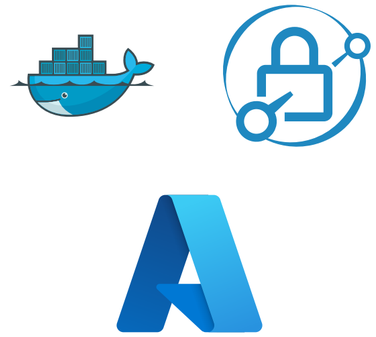

Python · FastAPI
SQLAlchemy · PostgreSQL 16
ReportLab (PDF)

## Intelligence artificielle




scikit-learn · spaCy
Sentence-Transformers
Ollama (qwen2.5:1.5b)

## DevOps & Cloud



Docker Compose
Caddy (HTTPS)
Microsoft Azure

# Déploiement Microsoft Azure

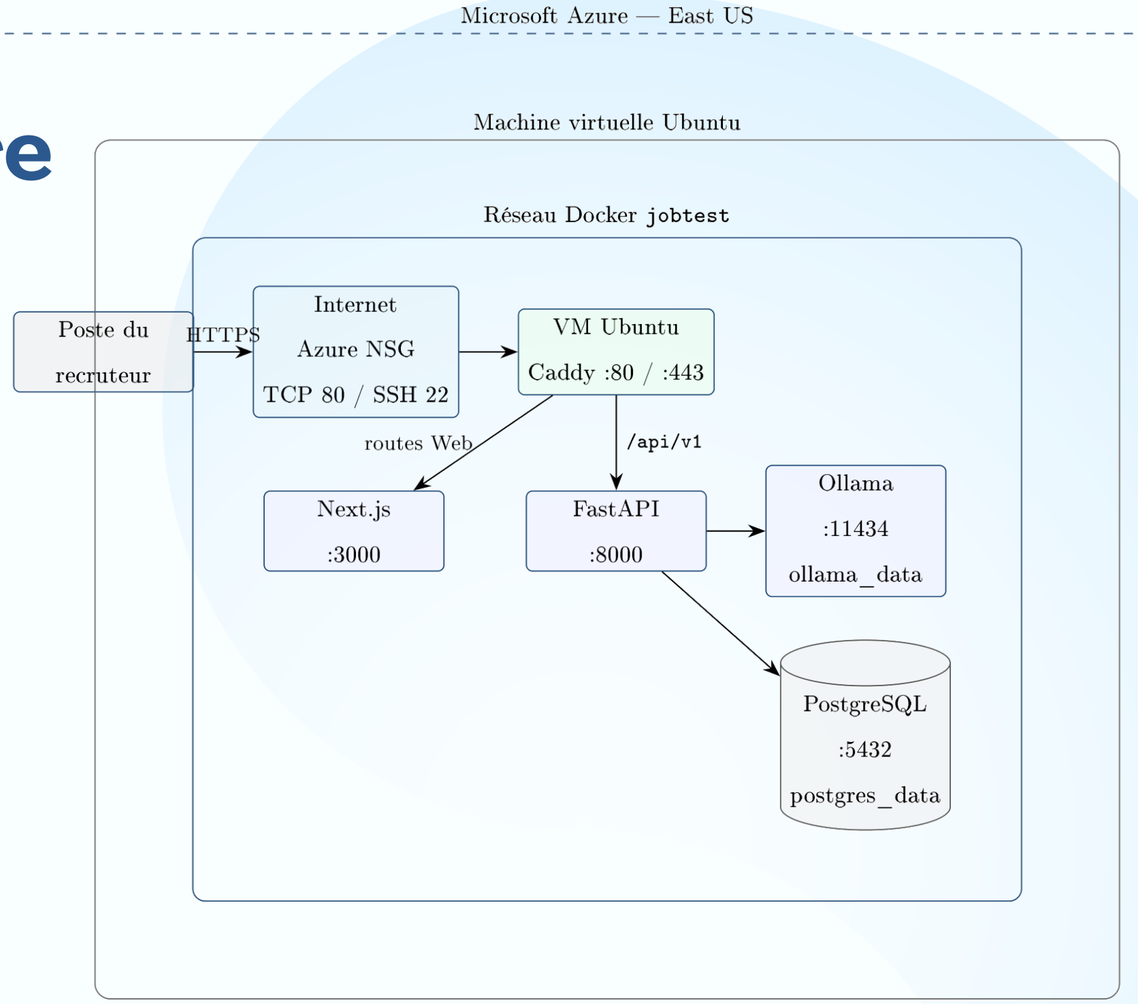
VM Ubuntu 24.04 · D2as v7

2 vCPU · 8 Gio de RAM

5 conteneurs healthy

Caddy : HTTPS Let’s Encrypt automatique

Ports métier non exposés




Partie 05

**Réalisation et validation**

# Démonstration

### ① Connexion et offre

Compte recruteur (JWT)
Création d’une offre full-stack

### ② Évaluation d’un CV

CV PDF → score et verdict
Compétences trouvées et manquantes

### ③ Analyse et rapport

Analyse locale par LLM
Rapport PDF · classement multi-CV

**Démo en direct · HTTPS**

Scannez pour ouvrir JobTest

# Tests et validation

**174**
tests réussis
0 échec

**12**
contrôles
fonctionnels

**18**
CV PDF classés
sans erreur

**5 / 5**
conteneurs
healthy

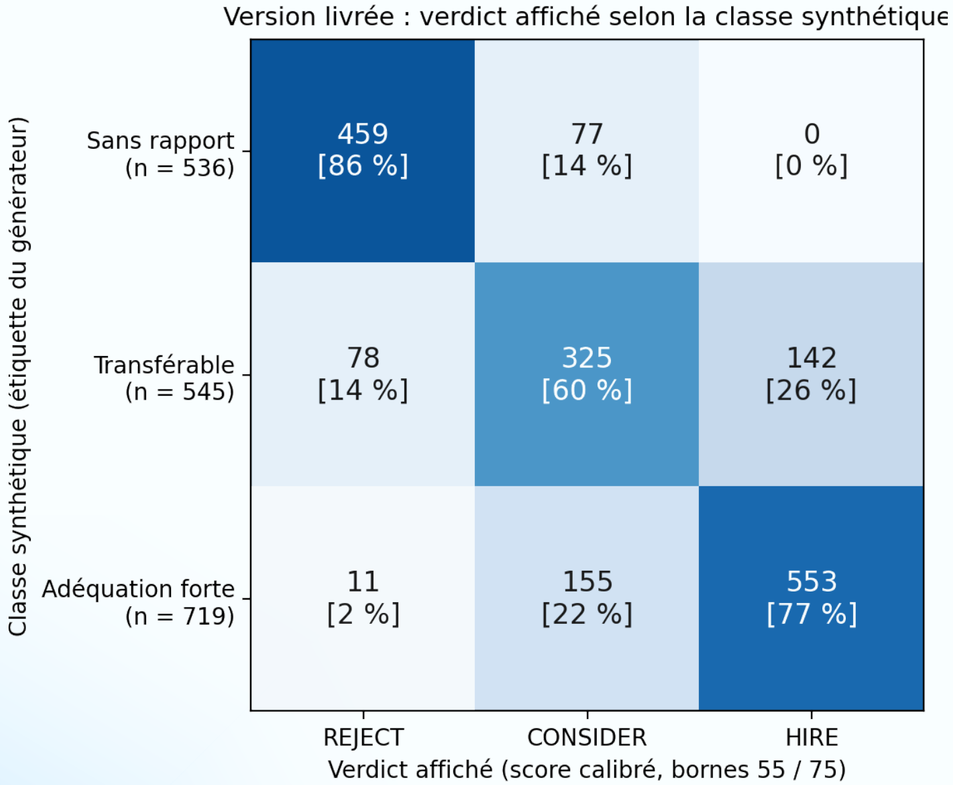
- Parcours complet validé
  Inscription → offre → évaluation → analyse → PDF
  Mêmes entrées → mêmes scores

- Isolation entre recruteurs vérifiée
  Verdict identique : API, historique, PDF
  PDF 1.4 généré et validé





# Performances

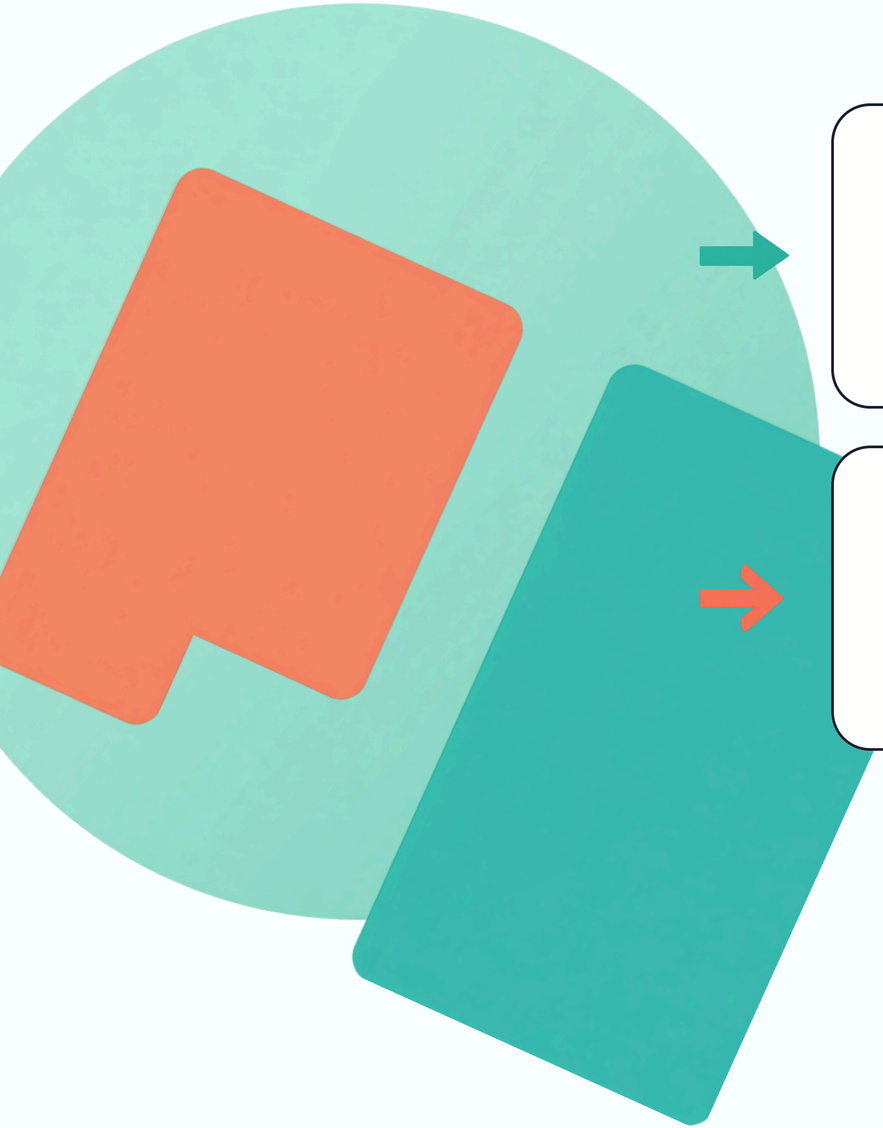



Test synthétique isolé, n = 1800. Pourcentage de la ligne entre crochets.

- Test synthétique isolé : 1 800 paires
  Macro-F1 des verdicts : 0,740
  AUC du score hybride : 0,964

- F1 binaire : 0,93
  55,85 ms par paire (couche 1)
  12 000 paires générées, graine 42

# Robustesse face aux CV manipulés



Sans contrôle des preuves (200 CV par scénario)
- Liste de l’offre recopiée : 200 HIRE
- Offre entière collée : 200 HIRE
- Mentions niées : 200 HIRE

Version finale
- Liste recopiée : 0 HIRE
- Offre collée : 0 HIRE
- Mentions niées : 1 HIRE · CV authentiques inchangés

# Conclusion et perspectives

Bilan

Plateforme complète : CV → verdict → rapport · moteur hybride calibré et explicable

Calcul et génératif séparés · déployé en HTTPS sur Azure

Perspectives

Court terme : cookies sécurisés, sauvegardes, supervision

Moyen terme : CV réels annotés, biais · Long terme : asynchrone, ATS

# Merci pour votre attention

JobTest — plateforme intelligente d’aide au recrutement

Iheb El Ech · ISI Kef · CyberCloud Solutions

Questions et échanges

Démo en ligne : scannez le QR code

Soutenance du 17/10/2026